

解 答 解 説

化 学

慶應義塾大学 化学 自習プリント (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 立体選択性 + 医薬品 (アスピリン) + 有機反応

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 医学部・理工学部・薬学部志望)

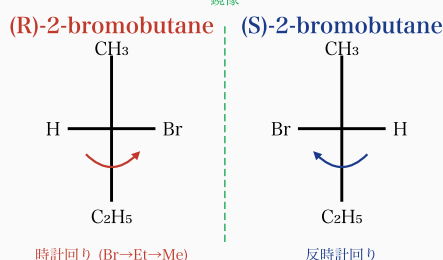
化学 (慶應本番水準・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

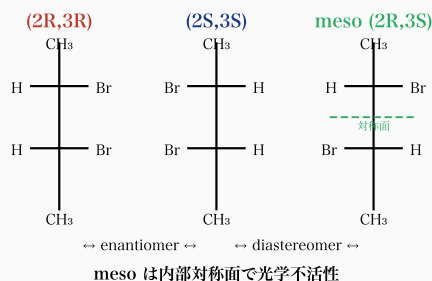
35点

[(R)/(S)-2-ブロモブタン Fischer 投影式]



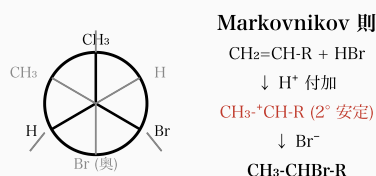
(R)/(S)-2-ブロモブタンの Fischer 投影式 (鏡像関係 = エナンチオマー)

[2,3-ジブロモブタン 3 立体異性体]



2,3-ジブロモブタン 3 立体異性体 (エナンチオマー + ジアステレオマー + メソ)

[Newman 投影式 (C2-C3 軸方向)]



(2R,3R)-2,3-ジブロモブタン (anti) 内部 C にハロゲン

Newman 投影式 (eclipsed/anti 配座) と Markovnikov 機構の概念

考え方

【キラリティの判定】

炭素原子に 4 つの異なる置換基 が結合 $\Rightarrow$ 不斉炭素 (キラル中心) $\Rightarrow$ 鏡像が重ね合わせ不可
な 2 つのエナンチオマー存在。

【CIP 則による R/S 判定 3 段階】

- 優先順位付け: 各置換基を 原子番号 で比較 ($\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H}$)。同点なら次の原子で再比較。
- 最低優先順位を奥に: 最も低い置換基 (通常 H) を視点の 奥側 (後方) に置く。
- 回転方向判定: 残り 3 つを 優先順位 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 の順で見、時計回り = R / 反時計回り = S。

【立体異性体の階層分類】

立体異性体 = $\underbrace{\text{エナンチオマー}}_{\text{鏡像関係}} + \underbrace{\text{ジアステレオマー}}_{\text{鏡像関係でない}}$

- エナンチオマー: 鏡像 (例: (R)-2-ブロモブタンと (S)-2-ブロモブタン)

- ← **CIP** 優先順位: 原子番号 ($\text{Br} > \text{Cl} > \text{O} > \text{N} > \text{C} > \text{H}$)、同点は次の原子で再比較
- ← **R/S** 最低優先 H を奥に、残り 3 つ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 が時計=R / 反時計=S
- ← **鏡像** エナンチオマー: 鏡像関係 (全 R $\rightarrow$ S 反転) / ジアステレオマー: 一部反転
- ← **メソ** 内部対称面を持ち、複数キラル中心でも光学不活性
- ← **Markovnikov** H 多い炭素に H、少ない炭素に X $\rightarrow$ 2 $^\circ$ カチオン経由
- ← **anti-M** peroxide 共存ラジカル機構 $\rightarrow$ 2 $^\circ$ ラジカル経由で逆向き
- ← **ee** ee = (major-minor)/(major+minor) / 90% = 95:5
- ← **サリドマイド** (R) 鎮静 / (S) 催奇形性 $\rightarrow$ キラルスイッチ原則

- ジアステレオマー: 複数キラル中心の一部のみ反転 (例: (2*R*, 3*R*) と (2*R*, 3*S*))
- メソ体: 分子内に 対称面 を持ち、複数のキラル中心があっても全体として光学不活性

【Markovnikov 則の電子論】

アルケン + HX のイオンの付加では、プロトン化 が先行 → より安定な カルボカチオン中間体 が生成する経路が優先。



2° カルボカチオン (より安定) を経由する経路が支配 ⇒ Br⁻ が 2° 炭素に付加 ⇒ 内部炭素にハロゲン (Markovnikov)。

【ラジカル機構の anti-Markovnikov】

過酸化物開裂 (R-O-O-R → 2 R-O·) → Br-H から H 引き抜き → Br· 生成。Br· が末端 CH₂ に付加 → 2° 炭素ラジカル (より安定) が生成 ⇒ 末端炭素にハロゲン (anti-Markovnikov)。

【ee の定義】

$$ee = \frac{|[\text{major}] - [\text{minor}]|}{[\text{major}] + [\text{minor}]} \times 100\%$$

【解答】

(1) 【模範解答】

【不斉炭素である理由】

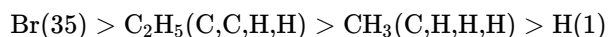
2-ブロモブタン CH₃-CHBr-CH₂-CH₃ の C2 原子には次の 4 つの異なる置換基が結合している:

- -CH₃ (メチル基、C1 側)
- -CH₂-CH₃ (エチル基、C3-C4 側)
- -Br (臭素原子)
- -H (水素原子)

4 つの異なる置換基を持つため C2 は 不斉炭素 (キラル中心) となり、鏡像対称な 2 つのエナンチオマー (*R*)-2-ブロモブタンと (*S*)-2-ブロモブタンが存在する。

【R/S 判定の 3 段階】

Step 1: CIP 優先順位 (原子番号)



よって優先順位は: Br > C₂H₅ > CH₃ > H (1 → 2 → 3 → 4)

Step 2: 最低優先順位 H を視点の 奥側 に置く (Fischer 投影式では水平が手前、垂直が奥)。

Step 3: 残り 3 つ (Br → C₂H₅ → CH₃) の回転方向を見る。

- 時計回り: (*R*) 体 (Rectus、ラテン語「右」)

- 反時計回り: (*S*) 体 (Sinister、ラテン語「左」)

【Fischer 投影式での描き分け】

...

CH₃ CH₃

| |

H — C — Br Br — C — H

| |

CH₂CH₃ CH₂CH₃

(*R*)-2-bromobutane (*S*)-2-bromobutane

...

(Fischer 投影式: 縦線 = 紙面奥側、横線 = 紙面手前側)

(*R*) 体: H が手前左、Br が手前右 ⇒ H を奥に回転 (鏡像視点) すると Br→Et→Me が時計回り。

(*S*) 体: H が手前右、Br が手前左 ⇒ 反時計回り。

【採点ポイント (10 点)】

- 4 つの異なる置換基の明示 (Me/Et/Br/H) … 3 点

- CIP 優先順位 (Br > C₂H₅ > CH₃ > H) … 2 点

- R/S 判定 3 段階手順 … 3 点

- Fischer 投影式での描き分け … 2 点

(2) 【模範解答】

【3 種類の立体異性体 Fischer 投影式】

...

CH₃ CH₃ CH₃

| | |

H—C—Br Br—C—H H—C—Br

| | |

H—C—Br Br—C—H Br—C—H

| | |

CH₃ CH₃ CH₃

(2*R*,3*R*) (2*S*,3*S*) meso (2*R*,3*S* = 2*S*,3*R*)

...

【関係の分類】

- (2*R*,3*R*) と (2*S*,3*S*): 全てのキラル中心が反転 ⇒ エナントイマー (鏡像関係)

- (2*R*,3*R*) と meso 体: 一部のキラル中心のみ反転 ⇒ ジアステレオマー (鏡像でない立体異性体)

- (2*S*,3*S*) と meso 体: 同上 ⇒ ジアステレオマー

- (2*R*,3*S*) と (2*S*,3*R*): 同一分子 (内部対称面のため重ね合わせ可能) = メソ体

【メソ体が光学不活性である理由 (78 字)】

メソ体 (2*R*,3*S*) は分子中央 (C2-C3 結合の中点) に 対称面 を持ち、上半分の旋光性 (*R*) が下半分の (*S*) により分子内で打ち消される。よって全体として旋光性ゼロ、光学不活性となる。

【採点ポイント (8 点)】

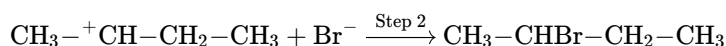
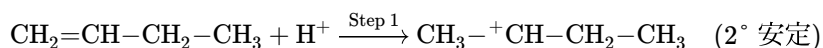
- 3 種類の Fischer 投影式 (描き分け) … 3 点
- エナンチオマー / ジアステレオマー / メソ の分類 … 3 点
- 内部対称面による旋光性相殺の説明 … 2 点

(3) 【模範解答】

(a) Markovnikov 則 (98 字)

H⁺ がアルケン末端 CH₂ に付加し、内部 C2 上に 2° カルボカチオン CH₃-⁺CH-CH₂-CH₃ が生成する。これは末端 1° カルボカチオン ⁺CH₂-CH₂-CH₂-CH₃ より超共役安定化により安定。続いて Br⁻ が 2° C に付加し 2-ブロモブタンとなる。

機構の流れ:



(b) anti-Markovnikov 機構 (98 字)

過酸化物開裂で生じた Br[·] が末端 CH₂ に付加すると 2° 炭素ラジカル CH₃- $\dot{\text{C}}\text{H}$ -CH₂-CH₃ が生成し、これは末端 1° ラジカルより超共役で安定。続いて Br[·] が再生するため反応が 連鎖 進行し、末端炭素にブロモを持つ 1-ブロモブタンが主生成物となる。

機構 (ラジカル連鎖):

1. 開始: R-O-O-R → 2 R-O[·]、R-O[·] + HBr → R-OH + Br[·]
2. 付加: Br[·] + CH₂=CH-R → Br-CH₂- $\dot{\text{C}}\text{H}$ -R (2° ラジカル)
3. 水素引き抜き + 連鎖: Br-CH₂- $\dot{\text{C}}\text{H}$ -R + HBr → Br-CH₂-CH₂-R + Br[·]

【採点ポイント (10 点)】

- (a) 2° カルボカチオン安定性 … 3 点
- (a) Markovnikov 配向の説明 … 2 点
- (b) ラジカル連鎖開始 (peroxide) … 2 点
- (b) 2° ラジカル安定性 … 2 点
- (b) anti-Markovnikov 配向 … 1 点

(4) 【模範解答】

【ee の定義】

$$\text{ee}(\%) = \frac{[\text{major}] - [\text{minor}]}{[\text{major}] + [\text{minor}]} \times 100$$

これは「主成分エナンチオマーの過剰量」を全体に対する百分率で表す指標。

【 $ee = 90\%$ のモル比計算】

$[(S)] - [(R)] = 90$, $[(S)] + [(R)] = 100$ (相対値) を連立して解く:

$$[(S)] = (100 + 90)/2 = 95\%$$

$$[(R)] = (100 - 90)/2 = 5\%$$

よって $(S) : (R) = 95 : 5 = \mathbf{19 : 1}$ (有効数字 3 桁では $\mathbf{19.0 : 1.00}$)。

【不斉合成と医薬品 - サリドマイド事件 (118 字)】

(*R*)-サリドマイドは鎮静・睡眠作用を示すが、(*S*)-体は強い **催奇形性** を持つ。1960 年代にラセミ体として妊婦に処方され多数の胎児に四肢奇形を起こした。以来、医薬品は単一エナンチオマー (キラルスイッチ) での開発が原則となり、不斉合成技術が重要視される。

【補足: 触媒的不斉水素化】

野依良治のキラル BINAP-Ru 触媒は 2001 年ノーベル化学賞対象。プロキラルケトンを 99% ee で還元可能。

【採点ポイント (7 点)】

- ee 定義式 2 点
- モル比計算 ($95 : 5 = 19 : 1$) ... 2 点
- サリドマイド事件の医学的意義 ... 2 点
- キラルスイッチの概念 1 点

【頻出ミス】

- CIP 則で原子番号でなく **質量数** で判定 → 同位体以外は原子番号が正しい
- メソ体を「光学活性」と誤認 → 内部対称面で相殺、不活性
- Markovnikov 則を「H が H の多い炭素に付く」と暗記のみで電子論抜き → 採点 -3 点
- エナンチオマー = ジアステレオマーと混同 → 鏡像関係の有無が決定的
- $ee = 90\%$ を「9 : 1」と誤算 → 正しくは $95 : 5 = 19 : 1$
- 不斉炭素を $\cdot C$ で示すだけで R/S 不明記 → 必ず判定明示

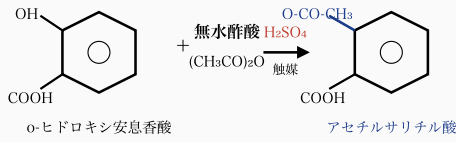
第 2 問 (解答解説)

35点

[サリチル酸 → アスピリン 合成経路]

サリチル酸

アスピリン

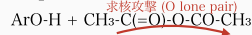


副生成物: 酢酸 CH_3COOH
求核アシル置換 (4 step)

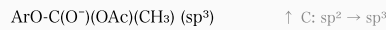
サリチル酸 + 無水酢酸 → アスピリン (フェノール OH の選択的アセチル化)

[求核アシル置換 4 段階機構]

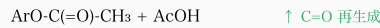
Step 1: 求核攻撃



Step 2: 四面体中間体



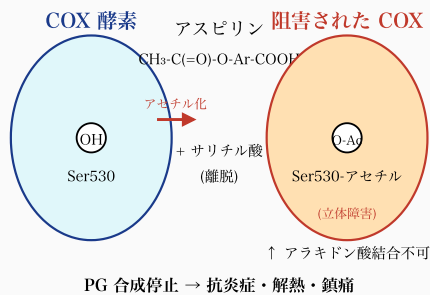
Step 3: 脱離 (AcO^- 離脱)



Step 4: プロトン移動 → アスピリン + CH_3COOH

求核アシル置換 (NAS) 4 段階機構 - アスピリン合成の電子論的説明

[COX 酵素のアセチル化阻害機構]



アスピリン → COX Ser530 アセチル化 → PG 合成阻害 (共有結合 = 不可逆)

考え方

【求核アシル置換 (NAS) の 4 段階】

アスピリン合成は典型的な 求核アシル置換 (Nucleophilic Acyl Substitution) 反応。

1. 求核攻撃: 求核剤 (ArO-H のフェノール性 OH) が無水酢酸のカルボニル C に付加。
2. 四面体中間体: C が sp^3 となり、 $\text{C}(\text{O}^-)(\text{OAc})(\text{OAr})(\text{CH}_3)$ の形を取る。
3. 脱離: 脱離基 (AcO^- = アセタート) が脱離し、 $\text{C}=\text{O}$ が再形成。
4. プロトン移動: ArOH 上の H が脱離基 AcO^- に移動 → アスピリン + 酢酸。

【濃硫酸触媒】 カルボニル O をプロトン化 → C の電子不足を強化 → 求核攻撃が加速。

【-OH vs -COOH の選択性】

フェノール性 OH の方がカルボキシル -COOH より 求核性が高い (-COOH は分子内水素結合や共鳴で電子が薄まる)。さらに -COOH 同士の縮合は無水物形成 (副反応) で進行しにくい。

- ← **NAS** 求核アシル置換: 求核→四面体→脱離→プロトン移動の 4 step
- ← **アスピリン** $\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$ 分子量 180 / 1899 年 Bayer
- ← **けん化** アスピリン 1 mol + NaOH 2 mol (エステル 1 + COOH 1)
- ← **選択性** フェノール OH > -COOH (求核性 / 安定性で OH 優先)
- ← **触媒** 濃 H_2SO_4 は $\text{C}=\text{O}$ プロトン化で求核攻撃加速
- ← **COX** シクロオキシゲナーゼ Ser530 を共有結合的にアセチル化
- ← **不可逆** 共有結合形成 → 拡散で解けない / 新規生合成必要
- ← **応用** 低用量 81mg/日 で抗血小板凝集薬 (心筋梗塞予防)

【けん化の化学量論】

アスピリンは:

- エステル結合 ($-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$) 1 個 $\rightarrow$ けん化で 1 mol NaOH 消費
- 遊離 COOH 1 個 $\rightarrow$ 中和で 1 mol NaOH 消費

$\therefore$ アスピリン 1 mol あたり NaOH 2 mol

【COX 阻害機構】

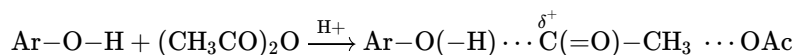
アスピリン (アシル化剤) + Ser530-OH (求核剤) $\rightarrow$ アセチル-Ser530 (共有結合) + サリチル酸 (脱離基)。Ser530 がアセチル基で塞がれると基質 (アラキドン酸) が活性中心に入らず、PG (炎症メディエーター) が合成されない。共有結合のため不可逆。

【解答】

(1) 【模範解答】

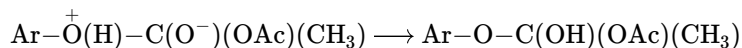
【求核アシル置換 4 ステップ】

Step 1: 求核攻撃



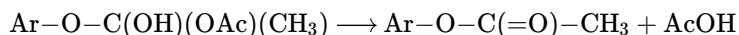
濃 H_2SO_4 により無水酢酸のカルボニル O がプロトン化され、C の電子不足が増す。サリチル酸のフェノール性 OH が C に求核攻撃。

Step 2: 四面体中間体



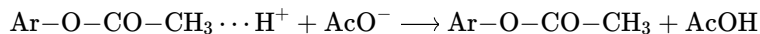
C が $\text{sp}^2 \rightarrow \text{sp}^3$ 化し、4 置換の四面体中間体が生成。O は負電荷を持つ。

Step 3: 脱離 (脱離基 AcO^- 離脱)



C-OAc 結合が切断され、 AcO^- (アセタート、 $\text{p}K_a(\text{AcOH}) = 4.76$ で良い脱離基) が脱離し $\text{C}=\text{O}$ 再形成。アスピリン骨格完成。

Step 4: プロトン移動



余剰の H^+ が AcO^- に移り酢酸を完成。

【濃硫酸の役割 (78 字)】

H_2SO_4 は無水酢酸のカルボニル酸素をプロトン化し、C 原子の電子不足 (δ^+) を強化することで求核攻撃を加速する。酸触媒であり反応後に再生されるため消費されない。

【無水酢酸 vs 塩化アセチル】

- 無水酢酸 $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$: 副生成物が酢酸 (扱いやすい)、反応性は中程度、市販品は安価で

安定。選択肢として最適。

- 塩化アセチル CH_3COCl : 副生成物が HCl (腐食性、設備劣化)、反応性は高いが過反応 ($-\text{COOH}$ もアセチル化) のリスクあり。

【採点ポイント (10 点)】

- 4 ステップ機構 (各 1.5 点) …… 6 点
- 濃硫酸の触媒役割 (プロトン化) … 2 点
- 無水酢酸 vs 塩化アセチルの比較 … 2 点

(2) 【模範解答】

[-OH 選択的アセチル化の 3 観点 (118 字)]

(a) 求核性: フェノール性 OH の O は π 共役で電子密度が高く強い求核剤。一方 $-\text{COOH}$ の OH は $\text{C}=\text{O}$ との分子内水素結合と共鳴で電子が偏在し求核性が低下。

(b) 反応条件: 弱酸触媒下では $-\text{COOH}$ 自身がプロトン化されて不活性化、フェノール OH のみが nucleophile として機能。

(c) 生成物安定性: フェノール性エステル ($\text{Ar}-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$) は安定。一方 $-\text{COOH}$ をアセチル化すると 混合無水物 ($\text{R}-\text{CO}-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$) となり加水分解で容易に逆反応。熱力学的にもエステル生成が有利。

【採点ポイント (7 点)】

- 求核性の電子的説明 …… 2 点
- 反応条件の選択性 …… 2 点
- 混合無水物の不安定性 … 2 点
- 全体の論理一貫性 …… 1 点

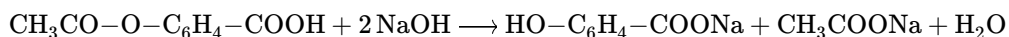
(3) 【模範解答】

(a) アスピリン 1 mol あたり必要な NaOH のモル数

アスピリン $\text{CH}_3\text{CO}-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$ には:

- エステル結合 1 個 ($-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$) $\rightarrow$ けん化
 $-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3 + \text{NaOH} \rightarrow -\text{OH} + \text{CH}_3\text{COONa}$ で 1 mol 消費
- 遊離 COOH 1 個 ($-\text{COOH}$) $\rightarrow$ 中和 $-\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow -\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$ で 1 mol 消費

総反応式:



よってアスピリン 1 mol につき NaOH は 2 mol 必要。

(b) NaOH 過不足判定

アスピリン:

$$n(\text{アスピリン}) = \frac{5.40}{180} = 3.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

必要 NaOH :

$$n(\text{NaOH})_{\text{必要}} = 2 \times 3.00 \times 10^{-2} = 6.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

供給 NaOH:

$$n(\text{NaOH})_{\text{供給}} = 0.500 \times 0.200 = 1.00 \times 10^{-1} \text{ mol}$$

$1.00 \times 10^{-1} > 6.00 \times 10^{-2}$ より NaOH は過剰。

未反応 NaOH:

$$n(\text{NaOH})_{\text{残}} = 1.00 \times 10^{-1} - 6.00 \times 10^{-2} = 4.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

【採点ポイント (10 点)】

- けん化 + 中和の同時進行認識 …… 3 点
- 総反応式 (2 NaOH 消費) …… 2 点
- アスピリンモル数 ($3.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$) …… 2 点
- 必要 NaOH ($6.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$) …… 1 点
- 過剰 NaOH ($4.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$) …… 2 点

(4) 【模範解答】

COX 阻害機構 (148 字)

(a) アシル基転移反応式



アスピリンのアセチル基が COX 活性中心 Ser530 のヒドロキシル基に転移し、サリチル酸が遊離。

(b) アセチル-Ser530 の機能阻害

アセチル化された Ser530 は嵩高いアセチル基で立体的に塞がれ、本来の基質 アラキドン酸が活性中心ポケットに進入できない。よって PG (プロスタグランジン) 合成が停止し、抗炎症・解熱・鎮痛作用を発現する。

【不可逆阻害の根拠】

アスピリンと Ser530 の間に新たな 共有結合 (C-O 結合、エステル結合) が形成されるため、可逆的な解離 (拡散) では阻害が解けない。酵素機能の回復には新規の COX タンパク質合成を要する (細胞質再合成まで約 6-12 時間)。

この 不可逆性 こそが、アスピリンが低用量 (81 mg/day) でも血小板 COX-1 を持続阻害し、抗血小板凝集薬 (心筋梗塞・脳卒中予防) として機能する分子的根拠である。

【採点ポイント (8 点)】

- アシル基転移反応式 …… 3 点
- アセチル-Ser530 の立体阻害 …… 2 点
- 共有結合形成 → 不可逆 …… 2 点
- 低用量抗血小板薬としての応用 …… 1 点

【頻出ミス】

- けん化で NaOH を 1 mol しか考えず -COOH 中和を忘れる → 6.00 vs 3.00 mol で答え半分
- アスピリンの構造を「サリチル酸エチルエステル」と誤認 → 正しくはフェノール OH の

アセチル化

- 求核アシル置換を「SN2 機構」と誤答 → 4 段階の四面体中間体経由
- COX を「不可逆阻害」でなく「競合阻害」と分類 → 共有結合形成が決定的
- 「アスピリンが PG を直接分解する」と誤答 → COX 酵素を阻害して PG 合成を抑制

30点

← **E2** 高温・強塩基で
優位 / シクロヘキセ
ン生成

(2) 誘起効果 (Inductive Effect)

アルキル基 $-R$ は弱い電子供与性 (σ donor) $\Rightarrow$ カチオンの正電荷を希釈する。アルキル基の数が多 (高次) ほど安定。

【S_N1 vs S_N2 の決定要因】

因子	S _N 1	S _N 2
律速	1 step (基質のみ)	1 step (基質 + 求核剤)
基質	3° > 2° > 1° (カチオン安定)	1° > 2° > 3° (立体障害小)
求核剤強度	無関係	強いほど速い
立体	ラセミ化 (平面カチオン経由)	反転 (Walden 反転)
溶媒	プロトン性極性 (H ₂ O) 有利	非プロトン性極性 (DMSO) 有利

【E2 vs S_N2】 温度高・強塩基 (OH⁻, EtO⁻) $\rightarrow$ E2 (脱離) 優位 / 低温・弱塩基 $\rightarrow$ S_N2 優位。

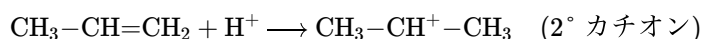
【解答】

(1) 【模範解答】

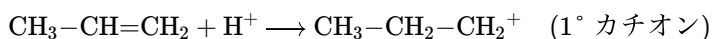
(a) 2つのカルボカチオン中間体

プロペン CH₃-CH=CH₂ への H⁺ 付加位置で 2 通り考えられる:

経路 A (Markovnikov): H⁺ が末端 CH₂ に付加 $\rightarrow$ 内部 C 上に 2° カチオン



経路 B (anti-Markovnikov): H⁺ が内部 CH に付加 $\rightarrow$ 末端 C 上に 1° カチオン



【安定性の差 (98 字)】

2° カチオン CH₃-CH⁺-CH₃ には両側に 2 個のメチル基があり、各 3 個ずつ計 6 個の C-H 結合が超共役で空の p 軌道に電子供与。さらに 2 個のメチル基の誘起効果 (+I) で正電荷を希釈。1° カチオンより数十 kcal/mol 安定で、ほぼ完全に経路 A が支配する。

(b) Markovnikov 則の再定義

古典的記述 (1869 年 Markovnikov):

「アルケン + HX で、H は H の多い炭素に、X は H の少ない炭素に付加する」

電子論的再定義:

「アルケン + HX で、H⁺ の付加位置はより安定なカルボカチオン中間体が生成する方に決まる。すなわち、より高次 (3° > 2° > 1°) のカチオンを経由する経路が動力的・熱力学的に支配する」

この再定義により、過酸化物存在下のラジカル機構 (anti-Markovnikov、ラジカル安定性に依存) や、Hammond 後仮説、シクロアルケンの位置選択性などすべて統一的に説明できる。

【採点ポイント (10 点)】

- 2 通りのカチオン構造式 ($1^\circ / 2^\circ$) … 3 点
- 超共役の説明 (C-H 結合数) …… 2 点
- 誘起効果 (+I) の説明 …… 2 点
- Markovnikov 則の電子論的再定義 … 3 点

(2) 【模範解答】

(a) S_N2 背面攻撃 + Walden 反転

ブロモシクロヘキサン (椅子型立体配座、Br がアキシアル位の場合):

…

[椅子型 - Br axial]

H OH⁻

\:

「——C——」 ← 背面攻撃

| : |

「——C——」

\

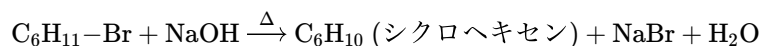
Br (axial, 下)

…

OH⁻ が C-Br 結合の 反対側 (背面) から攻撃 → 5 配位の遷移状態 ([HO…C…Br][‡]) → Br⁻ が脱離し OH がアキシアル位 (反対側) に入る。

Walden 反転: 他の 3 つの置換基 (環の C-C 結合等) が「傘がひっくり返る」ように反転する。シクロヘキサンの場合、Br が axial 下から OH が axial 上になる (環全体の構造変化を伴う)。

(b) 競合する E2 → シクロヘキセン



…

シクロヘキセン C₆H₁₀

「——」

——C=C—— (C1=C2 二重結合)

「————」

…

(S_N2 / E2 比率の温度・塩基依存性 (78 字))

低温・弱塩基 (希 OH⁻ aq) では立体障害の小さい S_N2 (置換) が優位。高温・強塩基 (濃

OH⁻ アルコール溶液、*t*-BuOK 等の嵩高い塩基) では脱離反応 E2 が優位となりシクロヘキセンが主生成物。

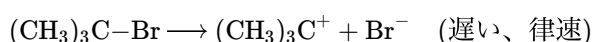
【採点ポイント (10 点)】

- S_N2 背面攻撃の図示 …………… 3 点
- 5 配位遷移状態の記述 …………… 2 点
- Walden 反転 (立体反転) …………… 2 点
- E2 シクロヘキセン構造式 …… 2 点
- 温度・塩基依存性 …………… 1 点

(3) 【模範解答】

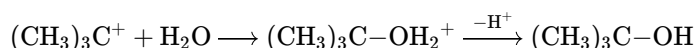
(a) S_N1 の 2 段階反応速度論

Step 1 (律速段階・遅い): C-Br 結合のヘテロリシス



3° カルボカチオンが生成する平面 sp² 中間体。

Step 2 (速い): 水分子の求核攻撃 + 脱プロトン



【一次反応速度式の根拠 (78 字)】

律速段階 Step 1 は基質 (CH₃)₃C-Br 1 分子のみが関与する単分子反応であり、水 (H₂O) や OH⁻ は速い Step 2 にのみ関与する。よって全体の速度は Step 1 のみで決まり $v = k[(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}]$ 。

(b) 超共役の定量的説明 (98 字)

カチオン C に隣接する α-C-H 結合が空の p 軌道と σ → p 相互作用 (超共役) を起こす。

- 3° (Me₃C⁺): 3 × 3 = **9** 個の C-H
- 2° (Me₂CH⁺): 2 × 3 = **6** 個の C-H
- 1° (MeCH₂⁺): 1 × 3 = **3** 個の C-H
- CH₃⁺: **0** 個

関与 C-H 数が多いほど電子供与による安定化が大きく、3° が最も安定 (生成熱差約 16 kcal/mol)。

【採点ポイント (10 点)】

- 2 段階機構の反応式 (Step 1 + 2) … 3 点
- 律速段階の特定 (Step 1) …………… 2 点
- 一次速度式の根拠説明 …………… 2 点
- 超共役 C-H 結合数の定量化 …………… 3 点

【頻出ミス】

- Markovnikov 則を「H が H 多い C に付く」記憶のみで電子論抜き → 採点 -3 点
- S_N1 速度式を $v = k[\text{基質}][\text{求核剤}]$ と誤記 → 一次 (基質のみ) が正解

- S_N2 の立体結果を「保持 (retention)」と誤答 → Walden 反転が正解
- 超共役を「共役」と混同 → π 共役と $\sigma \rightarrow p$ の超共役は別物
- カチオン安定性序列を「 $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ 」と逆順記載 → 3° が最安定
- シクロヘキサンの構造式で C=C の位置を誤記 → 必ず C1=C2 (ハロゲン抜けた位置)